

Streckenlänge berechnen

Übungsblatt: Sinus, Kosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck

In jedem rechtwinkligen Dreieck ist der rechte Winkel mit einem Quadrat markiert. Gegeben sind jeweils ein Winkel und eine Seitenlänge (schwarz). Die gesuchte Seite ist rot markiert und mit "?" beschriftet.

Berechne die gesuchte Seitenlänge mithilfe von Sinus, Kosinus oder Tangens. Runde dein Ergebnis auf zwei Nachkommastellen.

Erinnerung:

$$\sin(\text{Winkel}) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse}$$

$$\cos(\text{Winkel}) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$$

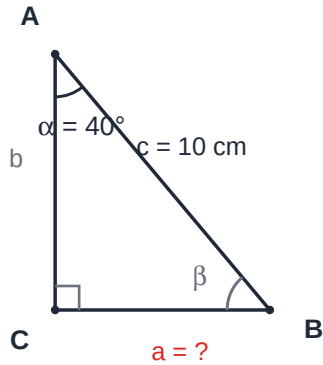
$$\tan(\text{Winkel}) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$$

Die vollständigen Rechenwege findest du auf der letzten Seite.

Übungsaufgaben

Aufgaben 1-4

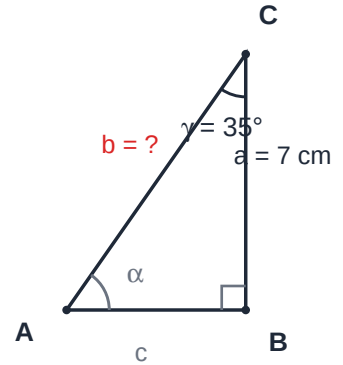
Aufgabe 1



Berechne die Seite a.

a = _____ cm

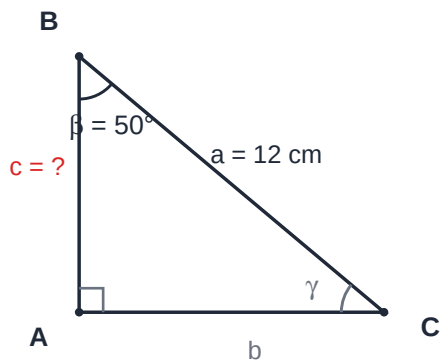
Aufgabe 2



Berechne die Seite b.

b = _____ cm

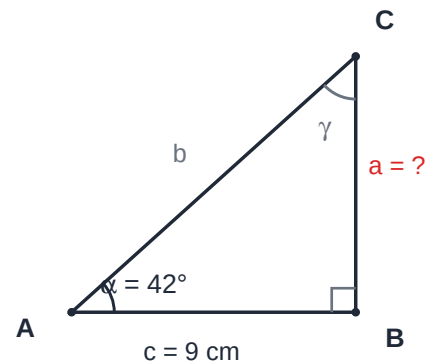
Aufgabe 3



Berechne die Seite c.

c = _____ cm

Aufgabe 4



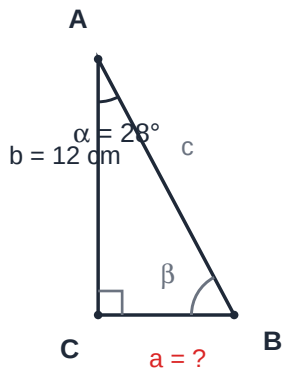
Berechne die Seite a.

a = _____ cm

Übungsaufgaben

Aufgaben 5-6

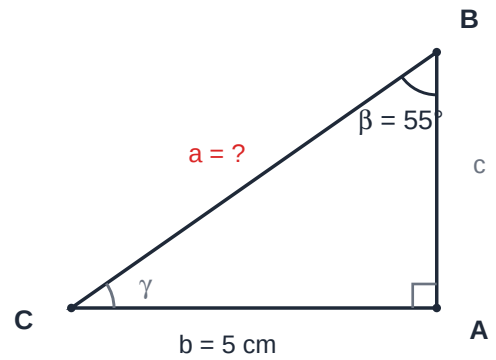
Aufgabe 5



Berechne die Seite a.

a = _____ cm

Aufgabe 6



Berechne die Seite a.

a = _____ cm

Lösungen

Streckenlänge berechnen - Rechenwege

Aufgabe 1: $a \approx 6.43 \text{ cm}$

Gegeben: $c = 10 \text{ cm}$, $\alpha = 40^\circ \rightarrow \sin(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse}$
 $a = c \cdot \sin(\alpha) = 10 \cdot \sin(40^\circ) \approx 6.43 \text{ cm}$

Aufgabe 2: $b \approx 8.55 \text{ cm}$

Gegeben: $a = 7 \text{ cm}$, $\gamma = 35^\circ \rightarrow \cos(\gamma) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$
 $b = a / \cos(\gamma) = 7 / \cos(35^\circ) \approx 8.55 \text{ cm}$

Aufgabe 3: $c \approx 7.71 \text{ cm}$

Gegeben: $a = 12 \text{ cm}$, $\beta = 50^\circ \rightarrow \cos(\beta) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$
 $c = a \cdot \cos(\beta) = 12 \cdot \cos(50^\circ) \approx 7.71 \text{ cm}$

Aufgabe 4: $a \approx 8.10 \text{ cm}$

Gegeben: $c = 9 \text{ cm}$, $\alpha = 42^\circ \rightarrow \tan(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$
 $a = c \cdot \tan(\alpha) = 9 \cdot \tan(42^\circ) \approx 8.10 \text{ cm}$

Aufgabe 5: $a \approx 6.38 \text{ cm}$

Gegeben: $b = 12 \text{ cm}$, $\alpha = 28^\circ \rightarrow \tan(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$
 $a = b \cdot \tan(\alpha) = 12 \cdot \tan(28^\circ) \approx 6.38 \text{ cm}$

Aufgabe 6: $a \approx 6.10 \text{ cm}$

Gegeben: $b = 5 \text{ cm}$, $\beta = 55^\circ \rightarrow \sin(\beta) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse}$
 $a = b / \sin(\beta) = 5 / \sin(55^\circ) \approx 6.10 \text{ cm}$